281　コールセンターにおける対話データからの営業日報の自動生成のための文タイプの分類

岩崎礼次郎　荒木健治
(北大情科)

1. はじめに

近年,音声認識技術やテキスト要約技術の発展に伴い,認識された音声が実用的な場面で利用されることが期待され始めている.現在,ニュース音声の自動要約・字幕添付[1],講演録作成[2]の実用化を目指した研究などが行われている.そこで,本稿では,コールセンターにおいて毎日作成される営業日報に着目し,これを自動的に作成することにより人にかかる負担を軽減することを目的とする研究について述べる.

2. 営業日報

はじめに,営業日報の特徴を得るために,全 12 対話,320 文の書き起こされたデータ及びそれに対応する営業日報を用いて特徴を捉える.

書き起こしデータに対して,tf･idf 法を用いてそれぞれの対話における上位 10 単語の重要語を調査し,その語が営業日報に出現する割合を測定したところ平均 30.2%という低い値になった.このことから営業日報においては,「対話における重要語」=「営業日報に記載される語」 であるとはいえない.この要因として,営業日報において記載される内容は,簡潔に書かれるという特徴や,営業日報を書く人に取って周知の事実などは省略されやすいという特徴を持つためであると考えられる.つまり,お客からの質問文に対しては重要語がそのまま営業日報に利用される割合が 75%と多いのに対して,お客に説明する内容については,逆に省略される割合が 83%程度になるという傾向が見られた.(図 1)

質問文
対話データ: CP や CD は,私個人でも購入できるかどうかを教えていただけますか.
営業日報: CD,CP についての問い合わせ
説明文
対話データ: CP や CD は,基本的に短期金融市場で取り扱われる商品で発行額面が大きいため,私共としましてはお勧めしておりません.
営業日報: 個人のお客様への販売はお勧めしていない旨説明

図 1.対話データと営業日報の例

これらのことから,質問部分や説明部分などそれぞれの部分ごとに異なった要約手法が必要になってくるのではないかと考えられる.そこで,SVM[3]を用いて対話データを文タイプに分類することにより,質問部分,説明部分などの営業日報に記載される部分や,営業日報に記載されない不要な文を見つけることにより,容易に営業日報を作成できるようにする.

3. SVMによる分類

3．1　実験方法と評価方法

対象データとしては,書き起こされたコールセンターの対話データとして 12 対話,全 320 文,異なり単語数 846 語,総単語数 4155 語を使用した.分類項目としては「質問,説明,勧め,挨拶,返事,結論,その他」の 7 種類とし,これは営業日報に頻繁に記載される項目と記載されない項目を元に設定した.またこのときの正解の分類は第 1 筆者により予め与えた.このデータを元に TinySVM[3]を利用し実験を行った.

実験方法と評価方法は,全 12 対話の内の 11 対話を学習データ,残りの 1 対話を実験データとして交差検定によりそれぞれの分類における精度を求めた.

表 1:SVM による分類精度

対話	質問	説明	勧め	挨拶	返事	結論	その他
1	85.7	35.7	92.9	100	64.3	100	92.86
2	83.3	16.7	90	93.3	76.7	83.3	86.67
3	75	37.5	75	93.8	75	100	81.25
4	90.9	36.4	63.6	100	72.7	100	63.64
5	81.8	50	77.3	90.9	68.2	90.9	81.82
6	78.9	42.1	57.9	94.7	78.9	94.7	68.42
7	84.6	35.9	97.4	94.9	79.5	89.7	58.97
8	80.9	21.3	78.7	87.2	76.6	66	61.7
9	94.7	26.3	84.2	78.9	89.5	84.2	78.95
10	73.3	46.7	63.3	86.7	90	96.7	63.33
11	93.9	30.3	75.8	93.9	75.8	97	60.61
12	82.5	47.5	97.5	95	82.5	95	95
平均	83.8	35.5	79.5	92.4	77.5	91.5	74.43

3．2　結果・考察

表 1 の結果より「質問・挨拶・結論」の分類において 83.8～92.4%という高い精度を得た.反対に「説明」については他の分類に比べ著しく低い 35.5%という低い精度になってしまった.

このことから,「質問・挨拶・結論」においては SVM が十分に有効に働いており,分類することが比較的容易であると考えられる.しかしながら,今回結論の部分については,「検討します.」といった固定した語しか出てこなかったため,複雑な結論が出てきたときに著しく精度が下がる可能性があると考えられる.逆に精度が 35.5%の「説明」は,全くといっていいほど特徴を捉えることができなかった.これは,説明には非常に様々な形があるためであると考えられる.

4. まとめ

本稿では,コールセンターの話データから自動的に営業日報を生成するための第 1 歩として,対話を分類することにより,少しでも営業日報の作成を容易にする手法について考察した.

今後は話者の違いや,「質問」の後には「説明」などが来るという特徴を利用することにより,分類することが難しかった「説明」部分などの抽出を行い,その後分類されたものから営業日報を生成していくことを予定している.

参考文献

[1] 安藤彰男,“ニュース音声自動字幕化システム,“ 音声言語情報処理研究会, SP2000-101, pp. 31-36
[2] 堀智織, 古井貞熙,“ 講演録作成を目的とした講演音声自動要約,” 日本音響学会 2001 年秋季講演論文集, 2-1-11, pp. 69-70 (2001-10)
[3] TinySVM (Support Vector Machines), http://chasen.org/~taku/software/TinySVM/